

ANEXO 5

INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO MARAÑÓN



Febrero

2020

Contenido

1.	Introducción	1
2.	Objetivos	1
2.1.	Objetivo General	1
2.2.	Objetivos Específicos	1
3.	Metodología.....	1
3.1.	Área de Influencia	1
3.2.	Metodología.....	3
3.2.1.	Categoría de conservación	4
3.2.2.	Forma de vida.....	5
3.2.3.	Origen Biogeográfico	5
3.3.	Legislación aplicable.	6
3.3.1.	Formación de bosque.	6
3.3.2.	Formación xerofítica.....	6
3.3.3.	Bosque Nativo de Preservación.	7
3.3.4.	Singularidades ambientales dentro del área de estudio	8
4.	Resultados.....	9
4.1.	Revisión bibliográfica.....	9
4.1.1.	Características generales del piso vegetal en la zona de estudio.....	9
4.1.2.	Formaciones vegetacionales	10
4.2.	Análisis mediante información satelital.	11
4.3.	Trabajo en terreno	11
4.4.	Unidades vegetacionales.....	13
5.	Conclusiones	19
6.	Bibliografía	20
	Apéndice 1	21

Índice de Tablas:

Tabla 1 :	Condiciones plan de trabajo formaciones xerofíticas.....	7
Tabla 2:	Especies identificadas en terreno	12
Tabla 3:	Especies identificadas en terreno segunda campaña.....	13
Tabla 4:	Unidades vegetacionales	18

Índice de Ilustraciones y Figuras:

Ilustración 1: Ubicación.....	2
Ilustración 2: Área de influencia.....	3
Ilustración 3: Pisos vegetacionales de Lumbert y Pliscof	9
Ilustración 4: Formaciones vegetacionales de Gajardo	10
Ilustración 5: Transectas en área de estudio	11
Ilustración 6: Matorral de Encelia canescens	14
Ilustración 7: Matorral de Encelia canescens	14
Ilustración 8:Áreas sin vegetación.....	15
Ilustración 9 Matorral de Lycium leiostemum Wedd	16
Ilustración 10: Cactáceas en el área del proyecto.	17
Ilustración 11: Unidades vegetacionales homogéneas.....	18

1. Introducción

El Parque Solar Fotovoltaico Marañón ubicado en la provincia de Huasco, comuna de Vallenar corresponde a un proyecto del tipo PMGD de Energía Renovable No Convencional de 9 MW nominal que inyectará su energía por medio de una línea de distribución de media tensión al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), aportando energía limpia a la matriz energética nacional.

El Proyecto debe someterse al Servicio de Evaluación Ambiental debido a que consiste en una central generadora de energía mayor a 3 MW, debe ingresar según el Literal c) y p) del Artículo 3 del D.S. 40/2012 "Reglamento del Sistema de Evaluación del SEIA" y según lo especificado en el Literal c) y p) del Art. 11 de la Ley 19.300, actualizada bajo la Ley 20.417 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. El Presente informe se realiza en base a los antecedentes solicitados por la normativa ambiental vigente.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Complementar la caracterización del área de influencia desde el punto de vista de la Flora y Vegetación, para el proyecto Parque Solar Fotovoltaico Marañón.

2.2. Objetivos Específicos

- Confirmar el área de influencia del proyecto.
- Describir el contexto biogeográfico del área de influencia
- Clasificar las formaciones vegetacionales homogéneas y listar su composición florística.
- Evaluar la aplicabilidad de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, Ley 20.283.
- Evaluar las singularidades ambientales presentes en el área de influencia.

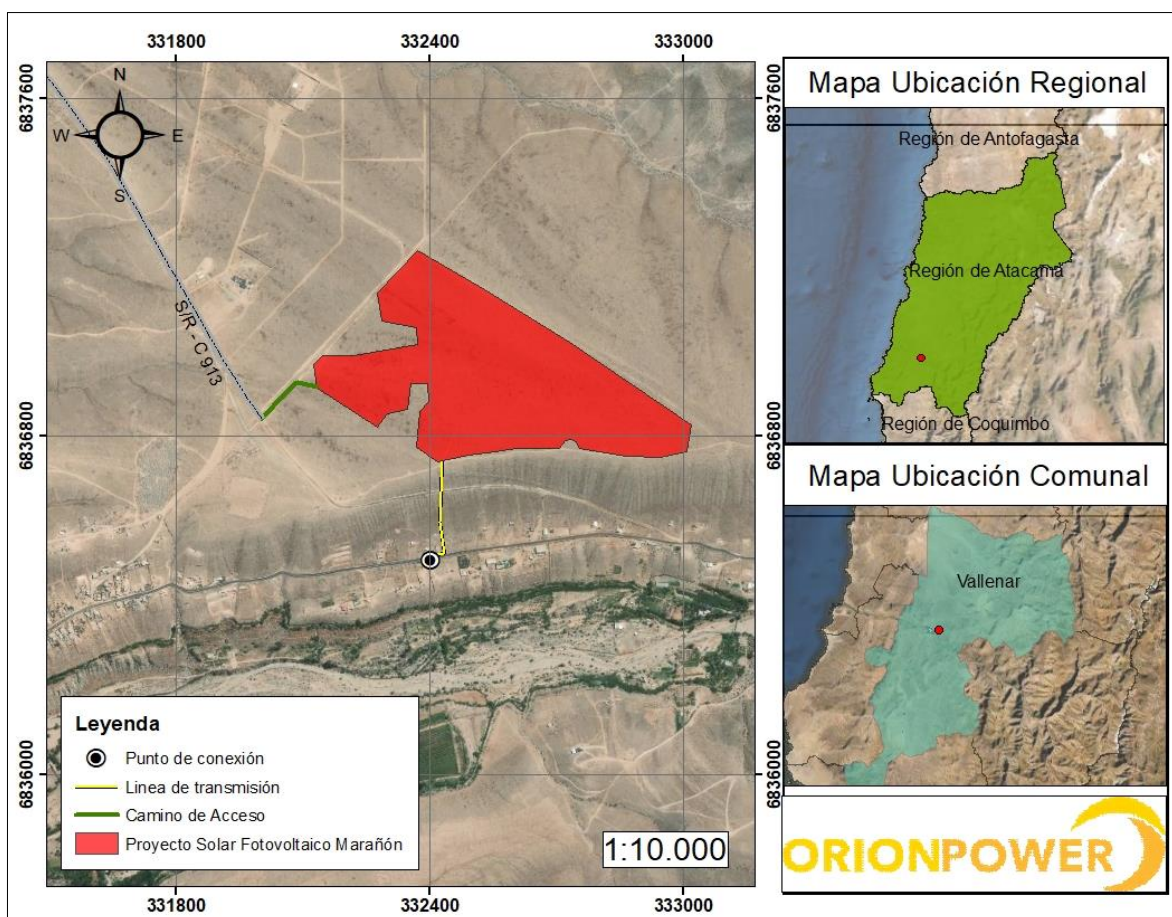
3. Metodología

3.1. Área de Influencia

Tal como se describió en primera campaña, área de estudio corresponde al espacio geográfico donde se ubicarán las obras permanentes y temporales del Proyecto (Instalación de faenas, sala de control, área de paneles fotovoltaicos, camino de acceso, línea de transmisión eléctrica, entre otros).

El proyecto se encuentra emplazado en la Región de Atacama, Provincia de Huasco, comuna de Vallenar, tal como se indica en la siguiente ilustración

Ilustraci  n 1: Ubicaci  n



Elaboraci  n propia

El   rea de influencia en base a lo establecido en el D.S. 40/21 Reglamento del Sistema de Evaluaci  n de Impacto Ambiental, se define de la siguiente forma:

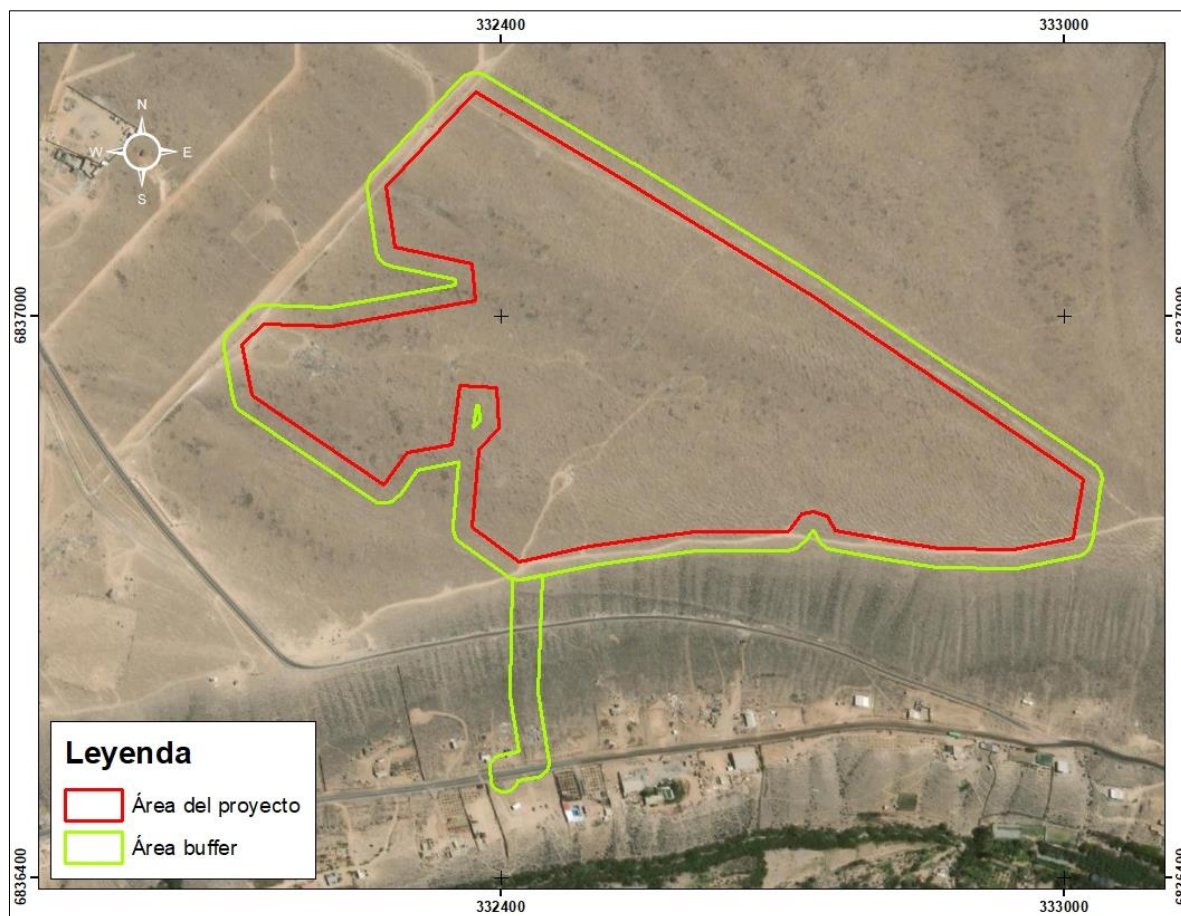
“El   rea o espacio geogr  fico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, caracter  sticas o circunstancias del art  culo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, caracter  sticas o circunstancias.”

Para este caso, se defini   como   rea de influencia el   rea del proyecto m  s un buffer de 20 metros para la identificaci  n de flora (por individuo). Cabe indicar que la justificaci  n del   rea de influencia es debido al levantamiento de polvo producto de la construcci  n del Proyecto. Se ha incorporado en la presente campa  a el   rea de influencia correspondiente a la l  nea de evacuaci  n del proyecto fotovoltaico con su respectivo buffer.

Para el   rea de estudio en el caso de las formaciones vegetacionales, se considera un   rea mucho mayor con el motivo de poder determinar los l  mites de estas y las posibles afectaciones que se podr  an generar producto de la construcci  n, operaci  n y cierre del Proyecto.

En la siguiente imagen se presenta el área de influencia determinada para el Proyecto. Para el caso de las formaciones vegetacionales, se presenta en el punto 4.1.2 la identificación y los límites de tales formaciones.

Ilustración 2: Área de influencia



Elaboración propia

3.2. Metodología

Para la caracterización de flora en el área de emplazamiento del proyecto se utilizó la siguiente metodología:

- I. Investigación bibliográfica: se realizó una investigación bibliográfica con el fin de determinar el tipo de formación vegetal y las características del piso vegetal de la zona. Adicionalmente se consultó la legislación vigente, con el fin de determinar las especies en estado de conservación que se ubican en la zona, los tipos de formaciones vegetacionales que se encuentran en estado de protección y las medidas que corresponden para su conservación.
- II. Evaluación de la zona mediante sistemas GIS e información satelital: Previo al trabajo en terreno se realizó una revisión mediante información satelital, con el fin de poder

determinar el esfuerzo de muestro que requerido para el terreno. En el caso de que se divise una alta presencia arbórea se procede a realizar el método de parcelas con el fin de determinar si corresponde a una formación de bosque (según los términos de la ley y el reglamento, que se indican en el punto 3.3.1.), caso contrario, se realiza el método de transectas con el objetivo de poder divisar los individuos aislados y determinar el tipo de formación existente.

- III. Visita a terreno: Una vez completado los puntos anteriores, se realizó una visita a terreno los días 12 de mayo y 17 de junio de 2020, cuyo fin fue realizar un reconocimiento de especies, su diversidad y abundancia.

3.2.1. Categoría de conservación

El estado de conservación de las especies presentes en el Área de Influencia es determinado según las categorías establecidas en el D.S N°29/11 que Aprueba el Reglamento para la clasificación de especies silvestres según el estado de conservación. Las definiciones de clasificación están de acuerdo con las elaboradas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2001) y corresponden a las siguientes:

Extinta (EX): Cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo.

Extinta en estado silvestre (EW): Cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo.

Peligro crítico (CR): Cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En peligro (EN): Cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Casi Amenazada (NT): La especie ha sido evaluada y no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Preocupación menor (LC): habiendo sido evaluada, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta

categoría especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor.

Datos Insuficientes (DD): no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población.

El estado de conservación se determinó de acuerdo a lo establecido en los procesos de clasificación de especies: Decretos Supremos N° 151 (MINSEGPRES, 2007), N° 50 (MINSEGPRES, 2008), N° 51 (MINSEGPRES, 2008), N° 23 (MINSEGPRES, 2009) D.S. N°33 (MMA, 2011), D.S. N°41 (MMA, 2012), D.S. N°42 (MMA, 2012), D.S. N°19 (MMA, 2012), D.S. N°13 (MMA, 2013), D.S. N°52 (MMA, 2014), D.S. N°38 (MMA, 2015), D.S. N°16 (MMA, 2016), D.S. N°6 (MMA, 2017) que oficializan del primer al decimotercer proceso de clasificación de especies respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (D.S. N° 75 del MINSEGPRES 2004, reemplazado por el D.S. N° 29 del MMA).

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizó la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N° 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2009).

3.2.2. Forma de vida

Según (Squeo, Arancio, & Gutierrez, 2001) definen que la forma de vida puede ser clasificada como:

- Árbol: Planta de tronco leñoso, grueso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo formando la copa.
- Arbusto: Planta leñosa de menos de 5 metros de altura, sin un tronco preponderante, porque se ramifica desde la base.
- Cactácea: Planta suculenta desprovista de hojas, o con hojas transformadas en espinas.
- Hierba: Planta no lignificada o apenas lignificada, de manera que tiene consistencia blanda en sus órganos, tanto subterráneos como epigeos.

3.2.3. Origen Biogeográfico

A la vez (Squeo, Arancio, & Gutierrez, 2001) describen que según corresponda a la distribución de origen geográfica de una especie, se pueden clasificar en:

- Endémica; Se define aquellas especies que sólo se encuentran en un área geográfica determinada, o mejor definido como Biota determinada, por lo que esta definición es aplicable a endemismos a escalas nacionales y regionales.
- Nativa; Taxa determinada que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. No es equivalente una especie nativa a una endémica.
- Introducida; Taxa determinada que no pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia se debe a la acción directa o indirecta del ser humano.

3.3. Legislaci  n aplicable.

3.3.1. Formaci  n de bosque.

La formaci  n de bosque se define como todas las unidades con presencia de estratos arb  reos y son evaluadas de acuerdo a los criterios definidos en la Ley 20.283 de Bosque Nativo y Fomento Forestal, para determinar si califica como Bosque Nativo. En la mencionada Ley, una formaci  n califica como Bosque cuando se cumplen simult  neamente los siguientes requisitos:

- Exhibir una formaci  n arb  rea de 5.000 m² de superficie m  nima.
- Presentar por lo menos 40 m de ancho.
- Poseer un m  nimo de 25% de cobertura (salvo para regiones   ridas o semi  ridas, en cuyo caso se considera un m  nimo de 10%).

En consecuencia, la evaluaci  n consiste en determinar si las formaciones vegetacionales identificadas en el   rea de influencia cumplen con estos criterios para ser consideradas bosque nativo o bosque de preservaci  n que tal como indica la Ley 20.283/2008.

3.3.2. Formaci  n xerof  tica.

Las formaciones xerof  ticas son identificadas por la legislaci  n vigente (Ley N  20.283 y su D.S. N  93) bajo los siguientes atributos:

- Debe constituir una formaci  n vegetal.
- El estrado predominante de la formaci  n vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arb  reas nativas en dicha formaci  n vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definici  n legal de bosque.
- Para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del r  o Elqui hasta el l  mite norte del pa  s la presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formaci  n vegetal. Es decir, el n  mero de individuos xerof  ticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al n  mero de otros individuos vegetacionales presentes en la formaci  n vegetal.
- Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N  68 "N  mina de especies Arb  reas y Nativas del Pa  s" del 2008, del Ministerio de Agricultura, as   como de sus modificaciones.
- El sector a intervenir debe encontrarse en   reas de condiciones   ridas o semi  ridas. En este contexto, la definici  n legal establece la ubicaci  n geogr  fica de estas   reas entre las Regiones XV a VI, incluida la Regi  n Metropolitana de Santiago.

Trat  ndose de la corta, destrucci  n o descepado de formaciones xerof  ticas, ser   obligatoria la presentaci  n y aprobaci  n previa por la Corporaci  n Nacional Forestal de un plan de trabajo de acuerdo al D.S. N  93 del 2008 del Ministerio de Agricultura, cuando tales formaciones re  nan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 1 : Condiciones plan de trabajo formaciones xerof ticas

Ubicaci�n geogr�fica	Superficie M�nima (ha)	Ancho m�nimo (m)	Especies nativas	Densidad m�nima (ind/ha)
Norte del r�o Elqui hasta el l�mite norte del pa�s	1	20	Car�cter xerof�tico	No Aplica
Sur del r�o Elqui hasta el l�mite sur de la Regi�n de Valpara�so	1	40	Car�cter xerof�tico	300
Regi�n de Valpara�so hasta la Regi�n del B�o B�o, incluida la Regi�n Metropolitana de Santiago.	1	40	Car�cter xerof�tico	500

Con relaci n al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

- La superficie total de la formaci n xerof tica debe ser mayor o igual a una hect rea, pudiendo intervenir (corta, destrucci n o descepado) un  rea menor dentro de dicha formaci n. Para superficie, ancho y densidad se considerar n los valores m nimos para determinar la obligatoriedad de presentar un plan de trabajo, seg n corresponda.
- Para el caso de las Regiones XV, I, II, III y IV (en esta regi n s lo al norte del r o Elqui) no ser  exigible una densidad m nima para la formaci n, sin embargo se debe comprender que el  rea de intervenci n debe estar asociada a una formaci n xerof tica.
- Desde la Regi n V hasta la VIII Regi n, incluida la Regi n Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deber n tener una altura m nima de 1 metro.

3.3.3. Bosque Nativo de Preservaci n.

Se define como aqu l que independiente de su superficie, presente o constituya actualmente el h bitat de especies vegetales protegidas legalmente o aqu llas clasificadas en las categor as de en "peligro de extinci n", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes  nicos o representativos de la diversidad biol gica natural del pa s, cuyo manejo s lo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.

Se considerar n, en todo caso, incluidos en esta definici n, los bosques comprendidos en las categor as de manejo con fines de preservaci n que integran el Sistema Nacional de  reas Silvestres

Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

3.3.4. Singularidades ambientales dentro del área de estudio

Para establecer las singularidades ambientales se recurre a la guía de evaluación ambiental de (CONAF, 2014) y la guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), por lo que se analizará:

- Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales
- Presencia de formaciones vegetales reliquias
- Presencia de formaciones vegetales remanentes
- Presencia de formaciones vegetales frágiles
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación
- Presencia de especies vegetales clasificadas como “Amenazadas” o “Casi amenazadas”
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
- Presencia de especies endémicas
- Presencia de especies de distribución restringida
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
- Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al Art. 4 de la Ley N° 18.378

4. Resultados.

4.1. Revisi  n bibliogr  fica.

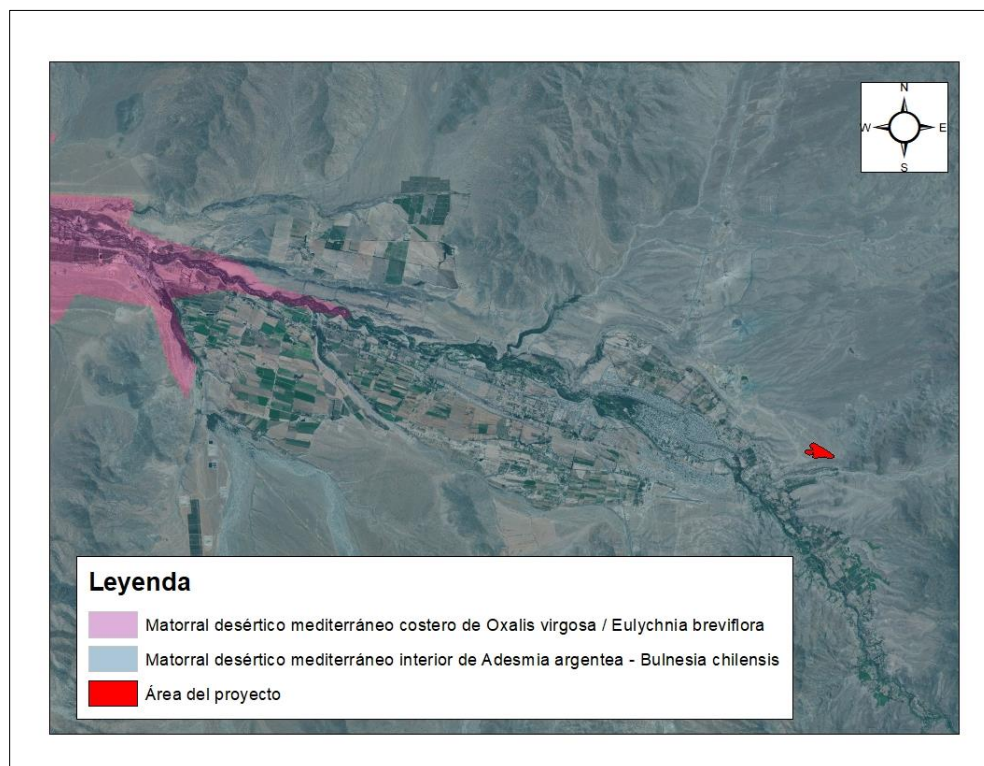
4.1.1. Caracter  sticas generales del piso vegetacional en la zona de estudio.

Respecto al piso vegetacional de la zona, en base a lo descrito por Luebert y Plissock, este corresponde a Matorral des  rtico mediterr  neo interior de *Adesmia arg  ntea* – *Bulnesia chilensis*, el cual corresponde a matorral muy abierto dominado por arbustos altos como *Adesmia argentea*, *Bulnesia chilensis*, *Proustia ilicifolia* y otras. Tambi  n son frecuentes los arbustos bajos, principalmente *Caesalpinia angulata*, *Encelia canescens*, *Pleurophora pungens* y las Cact  ceas *Opuntia berterii* y *Echinopsis coquimbana*. Respecto a las herb  ceas, son abundantes durante la primavera de los a  os lluviosos, destacando la presencia de *Cruckshanksia pumila* y *Argylia radiata*.

El piso vegetacional descrito ha sido muy poco estudiado en cuanto a composici  n y estructura, habi  ndose identificado para el   rea solo la comunidad de car  cter zonal, pero a base de referencias indirectas, es probable que entre las comunidades extrazonales haya algunas propias de quebradas dominadas por *Schinus polygamus* y *Prosopis flexuosa* o *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*, aunque no han sido formalmente definidas.

Dada la extensi  n de los pisos vegetacionales definidos por Luebert y Plissock, se presenta en la siguiente imagen el   rea del Proyecto con los distintos pisos vegetacionales que se logran identificar en el sector. Complementariamente, cabe recalcar que el piso vegetacional correspondiente a Matorral Des  rtico tiene una superficie de 126.155 Hect  reas, mientras que el   rea del Proyecto tiene 22,2 hect  reas y 264 metros de l  nea de evacuaci  n del proyecto, quiere decir que el Proyecto solo afectar   un 0,0176 % del Piso vegetacional de la zona.

Ilustraci  n 3: Pisos vegetacionales de Lumbert y Plisckof

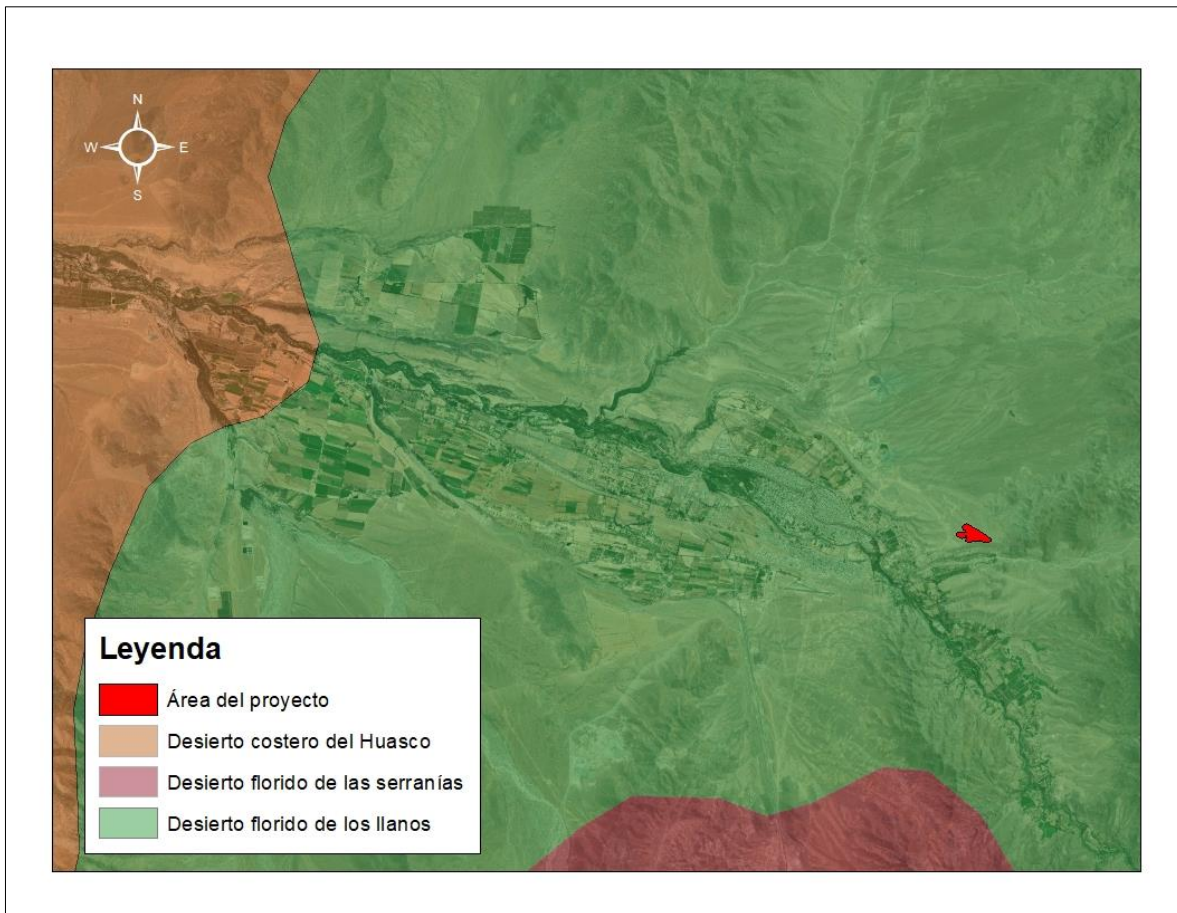


4.1.2. Formaciones vegetacionales

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) fue desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, estableciendo cuatro niveles de agregación: región ecológica, sub-región ecológica, formación vegetal y comunidad tipo. Los tres primeros poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica.

En la siguiente ilustración se indica la formación vegetal en que se encuentra inserto el proyecto y las formaciones aledañas.

Ilustración 4: Formaciones vegetacionales de Gajardo



Elaboración propia

El área del Proyecto se encuentra inmerso en Desierto florido de los Llanos, relacionada con el sector definido como prioritario para conservación en la región de Atacama (Desierto florido).

Si bien de acuerdo a lo descrito el proyecto se encuentra sobre una formación vegetal que presenta un grado de protección, no se encuentra al interior de un núcleo de biodiversidad de grado alto, según categoría de valor para la conservación del Sitio Prioritarios Desierto Florido de la Región de Atacama, en base a lo indicado por el Informe “Localización espacial y caracterización de núcleos de biodiversidad en el sitio prioritario desierto florido, Región de Atacama”(CONAMA, 2005).

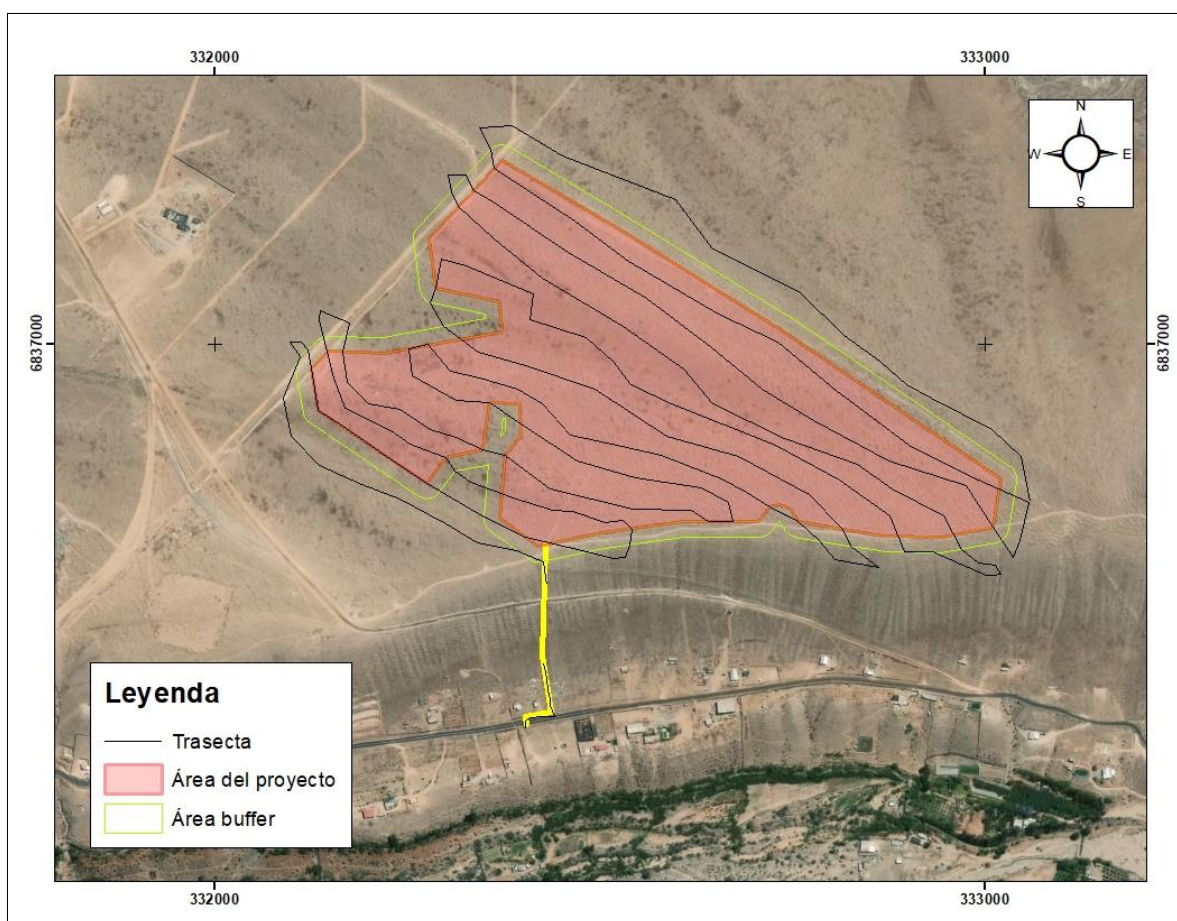
4.2. An  lisis mediante informaci  n satelital.

De acuerdo a la informaci  n entregada por las plataformas Google Earth y otros sistemas de im  genes satelitales, se logr   constatar la ausencia de grandes formaciones vegetaciones arb  reas y de formaciones de bosque; adem  s de amplias   reas desprovistas de vegetaci  n. Es por lo anterior que se determin   la necesidad de utilizar el m  todo de transectas para el   rea del proyecto.

4.3. Trabajo en terreno

Con fecha 12 de mayo y 17 de junio de 2020 se realiz   la primera camp  a de flora y vegetaci  n, se realizaron visitas a terreno con el objetivo de identificar tanto las formaciones vegetacionales como los individuos de flora al interior del   rea de estudio. Las transectas utilizadas para dicho trabajo se presentan en la Ilustraci  n 5: Transectas en   rea de estudio.

Ilustraci  n 5: Transectas en   rea de estudio



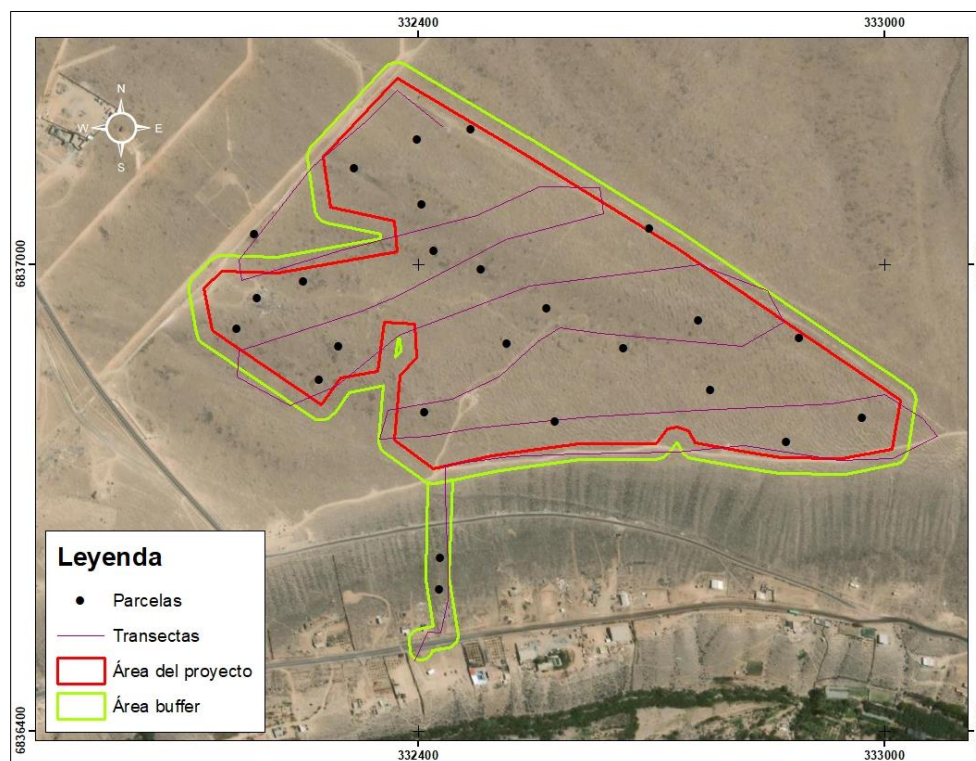
El trabajo fue realizado por un especialista y se identificaron las siguientes especies:

Tabla 2: Especies identificadas en terreno

Especie	Nombre Común	Tipo de formación	Origen	Categoría de conservación	Presente en DS 68/09
<i>Encelia canescens</i>	Coronilla del fraile	Herbácea	Nativa	--	No
<i>Heliotropium sinuatum</i>	--	Herbácea	Nativa	--	No
<i>Baccharis Linealis</i>	Romerillo	Herbácea	Nativa	--	Sí
<i>Eulychnia acida.</i>	Copao	xerofítica	Nativa	LC	Sí
<i>Nolana diverciata</i>	Nolana	Herbácea	Nativa	--	No
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Perrito	xerofítica	Nativa	LC	No
<i>Austrocylindropuntiamiquelii</i>	Tunilla	xerofítica	Nativa	LC	No

Complementariamente se realizó una segunda visita a terreno durante los días 13 al 16 de octubre considerando la temporada de máxima expresión de la biodiversidad, en este caso la época de primavera, aplicando la metodología de parcelas y transectas

Ilustración 6 Segunda campaña de terreno



De esta manera se obtuvieron los siguientes resultados

Tabla 3: Especies identificadas en terreno segunda campa  a

Especie	Nombre Com��n	Tipo de formaci��n	Origen	Categor��a de conservaci��n	Presente en DS 68/09
<i>Encelia canescens</i>	Coronilla del fraile	Herb��cea	Nativa	--	No
<i>Heliotropium sinuatum</i>	--	Herb��cea	Nativa	--	No
<i>Eriosyce napina</i>	Nap��n	xerof��tica	End��mica	NT	No
<i>Baccharis Linealis</i>	Romerillo	Herb��cea	Nativa	--	S��
<i>Eulychnia acida.</i>	Copao	xerof��tica	Nativa	LC	S��
<i>Nolana diverciata</i>	Nolana	Herb��cea	Nativa	--	No
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Perrito	xerof��tica	Nativa	LC	No
<i>Austrocylindropuntiamiquelii</i>	Tunilla	xerof��tica	Nativa	LC	No
<i>Lycium leiostemum Wedd.</i>	--	Arbustiva	Nativa	--	No
<i>Frankenia chilensis K. Presl</i>	Hierba del Salitre	Arbustiva	Nativa	--	No

*LC preocupaci  n meno; NT casi amenazada

Fue posible identificar 3 especies no presentes durante la primera campa  a de terreno, del total de especies dos se encuentran protegidas por el DS 68/09.

4.4. Unidades vegetacionales

Respecto a la nueva definici  n de unidades vegetacionales se indica que se realiz   a partir de una fotointerpretaci  n preliminar, en la cual se usaron como criterios principales la textura, tono, forma, estructura, tama  o u patr  n espacial. A partir de esto se definieron en terreno las unidades vegetacionales homog  neas (UHV) definitivas, corrigi  ndose errores de las unidades iniciales, uniendo pol  gonos que corresponden a las mismas UHV y separando aquellas que presenten distintas comunidades vegetales.

  rea con presencia de Matorral de *Encelia canescens*

Unidad de vegetaci  n con predominancia de individuos de *Encelia canescens*, con elementos secundarios que var  an en densidad y cobertura correspondiente a la arbustiva baja. En las   reas con mayor densidad, la cobertura de ambas especies no supera el 25% a nivel de suelo. De forma

ocasional se registraron otras especies como *Baccharis Linealis* “romerillo” *Frankenia chilensis* K. Presl “flor de salitre” y *Nolana diverciata*.

Cabe destacar que solo se registraron especies de naturaleza perenne, y la mayoría de estas en condiciones de estrés hídrico evidente (ausencia total de hojas, frutos estériles, etc), por lo que las especies anuales se deben haber presentado de forma pasajera y acotada durante la temporada de primavera.

Ilustración 7: Matorral de Encelia canescens



Ilustración 8: Matorral de Encelia canescens



Áreas sin vegetación

Corresponde a sectores donde existe una nula presencia de especies vegetales. Se ha considerado para esta clasificación aquellas áreas desprovistas de vegetación y aquellas que presentan intervención debido a caminos o huellas vehiculares.

Ilustración 9: Áreas sin vegetación



Matorral de *Lycium leiostrum Wedd*

Unidad vegetal que se encuentra dominada exclusivamente individuos de *Lycium leiostrum Wedd*. Esta formaci  n vegetal se encuentra en el sector de la l  nea de transmisi  n el  ctrica del proyecto, esta formaci  n se encuentra en un sector inclinado y fragmentado producto de una ruta pavimentada

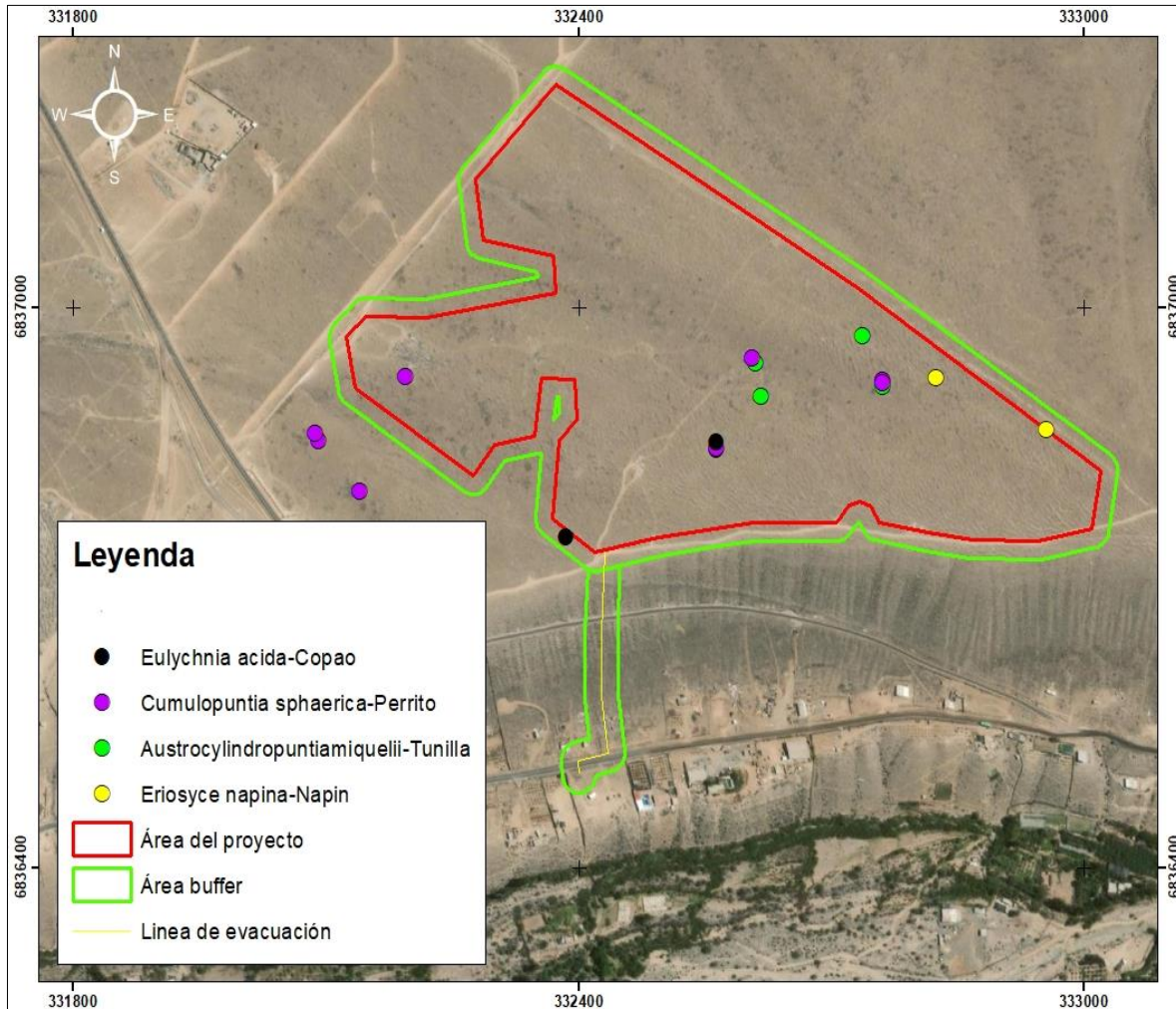
*Ilustraci  n 10 Matorral de *Lycium leiostrum Wedd**



Pradera de *Austrocylindropuntiamiquelii*

Unidad vegetal que se encuentra dominada por la presencia de individuos de *Austrocylindropuntiamiquelii* (tunilla) con individuos aislados de las especies *Eulychnia acida* (copao) *Cumulopuntia sphaerica* (perrito) y *Eriosyce napina* (nap  n). Las especies identificadas y sus respectivas ubicaciones se encuentran en la ilustraci  n.

Ilustraci  n 11: Cact  ceas en el   rea del proyecto.

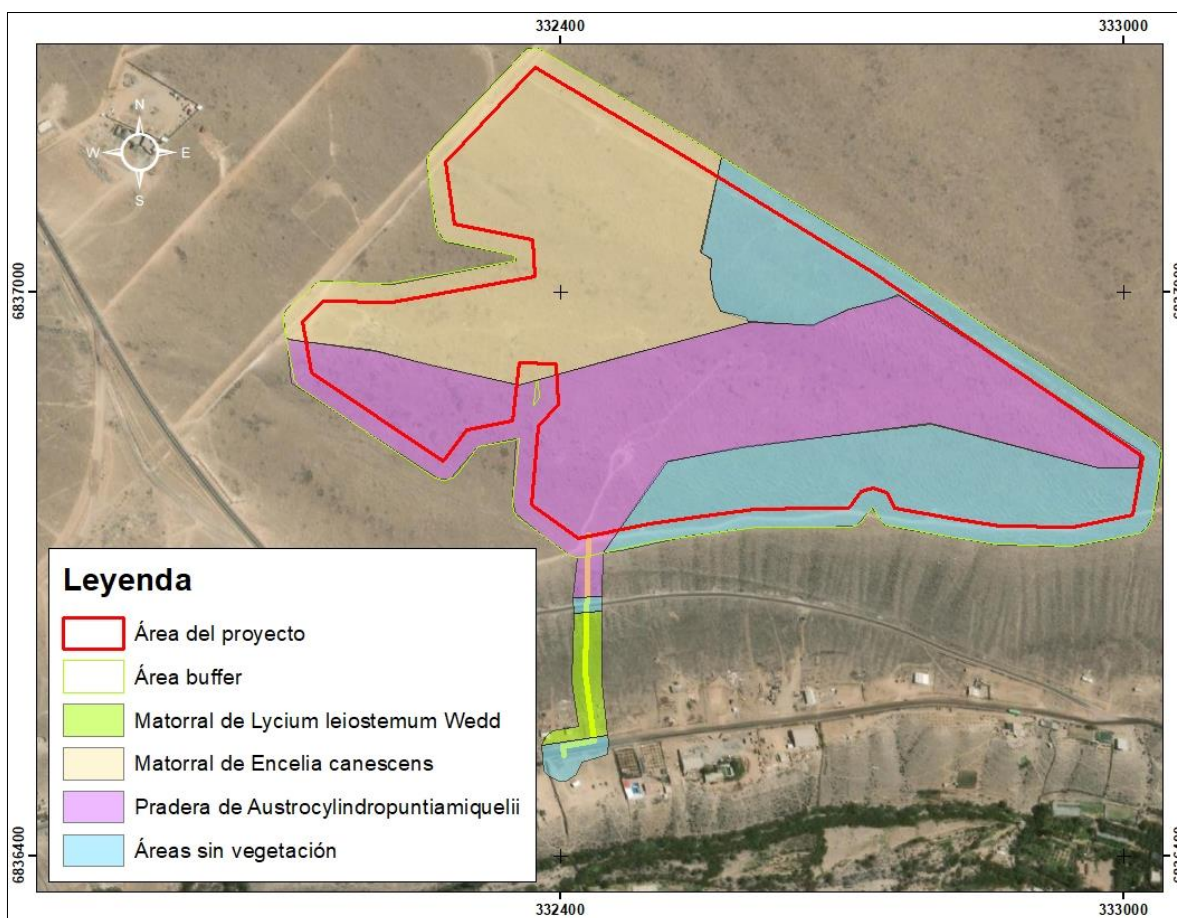


La ubicaci  n de las UVH descritas anteriormente se encuentra en la Ilustraci  n 12: Unidades vegetacionales homog  neas. En cuanto a sus respectivas superficies y coberturas,   stas se indican en la Tabla 4: Unidades vegetacionales.

Tabla 4: Unidades vegetacionales

Formación	Superficie m ²	% de cobertura
Matorral de <i>Encelia canescens</i>	93.891,5	30
Áreas sin vegetación	84.251,63	--
Pradera de <i>Austrocyllindropuntiamiquelii</i>	101.999,94	15
Matorral de <i>Lycium leiostemum Wedd</i>	4.567	20

Ilustración 12: Unidades vegetacionales homogéneas



5. Conclusiones

Al definir el contexto biogeográfico se determinó que el área de influencia del proyecto, se encuentra inmerso en la Formación vegetal del Desierto Florido de los Llanos (Gajardo, 1994) y del Piso Vegetacional Matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* – *Bulnesia chilensis* (Federico Luebert, 2017).

En referencia a la ley 20.283, el sector no tiene presencia de bosque debido a que no posee especies arbóreas en una densidad mayor al 10%, con cobertura sobre los 5000 m² y un ancho de 40 metros, por lo que no requiere de realizar un plan de manejo forestal.

No se identificó en el área de estudio especies en categorías de conservación que aludan a la presencia de un bosque nativo de preservación.

Fue posible mediante la realización de una segunda campaña en periodo de primavera modificar la delimitación de las formaciones vegetacionales, concluyendo la presencia de 4 formaciones vegetacionales homogéneas, tales como Matorral de *Encelia canescens* con 9,3 hectáreas, áreas sin vegetación con 8,4 hectáreas, pradera de *Austrocylindropuntiamiquelii* con 10,1 hectáreas y matorral de *Lyciumleiosstemum Wedd* con 0,45 hectáreas.

La totalidad de las especies identificadas en el área de estudio corresponden a especies nativas, dos de las cuales se encuentran listadas en el DS 68/2009 como especies catalogadas como arbóreas y arbustivas originarias del país, las que corresponden a *Baccharis linearis* y *Eulychnia acida*. Las especies mencionadas fueron identificadas en dos de las cuatro unidades vegetacionales descritas, las que en conjunto comprenden un 68,7% del área de estudio (área del proyecto + área buffer).

Es debido a lo anterior, y en consideración de que el proyecto se encuentra ubicado en la región de Atacama, específicamente en la comuna de Vallenar (al norte del río Elqui), es que no es necesaria una densidad mínima para el requerimiento de un Plan de trabajo para formaciones xerofíticas, por lo que es aplicable al proyecto el permiso ambiental sectorial 151, Plan de trabajo de formaciones xerofíticas.

Se presenta en Anexo 4, Antecedentes Permisos Ambientales sectoriales el respectivo Plan de Trabajo de Formaciones Xerofíticas asociado al PAS 151.

6. Bibliografía

- Benoit, I. (1989). *Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile*. Santiago, Chile.
- CONAF. (2014). *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*.
- Etienne, M., & Prado, C. (1982). *Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras*. Publicaciones Misceláneas N°9. Universidad de Chile.
- Federico Luebert, P. P. (2017). *Sinopsis Bioclimática y Vegetacional De Chile* (Primera ed.). Santiago, Chile: Editorial Universitaria.
- Gajardo, R. (1994). *La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica*. Editorial Universitaria.
- Hoffman, A. (2010). *El Árbol Urbano de Chile*. Fundación Claudio Gay.
- Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R., & Zöllner, O. (1998). *Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile*. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural.
- Riedemann, P., & Aldunate, G. (2014). *Flora Nativa de valor ornamental. Identificación y Propagación*. Chagual.
- SEA. (2015). *Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*.
- Squeo, F., Arancio, G., & Gutierrez, J. (2001). *Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación*. Ediciones Universidad de La Serena.
- UICN. (2001). *Categorías y criterios de la lista roja de la UICN: Versión 3.1. Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN*. Suiza y Cambridge: UICN.
- Zuloaga, F., Morrone, O., & Belgrano, M. (2008). *Catálogo de las plantas vasculares del cono sur*.

Apéndice 1

Baccharis linealis - Romerillo



Heliotropium sinuatum



Austrocylindropuntiamiquelii - Tunilla



Eulychnia acida - Copao



Encelia canescens – Coronilla del Fraile



Lycium leiospermum Wedd



Cumulopuntia sphaerica - Perrito



Nolana divaricata - Nolana



Eriosyce napina – Napín



Frankenia chilensis Presl



